2022年版共通テスト過去問研究　数学 IA/IIB (数学社)

第1問 —— 図形と方程式，指数・対数関数，三角関数，式と証明

〔1〕 標準 《円と直線》

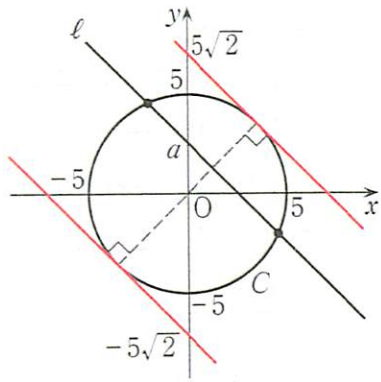
原点を中心とする半径5の円 C と，直線 $\ell : x+y-a=0$ が異なる2点で交わるための条件は

（円 C の中心と ℓ の距離）＜（円 C の半径）

が成り立つことであるから，点と直線の距離の公式を用いて

$$\frac{|-a|}{\sqrt{1^2+1^2}}<5 \quad \text{すなわち}$$

$$-\boxed{5}\sqrt{\boxed{2}}<a<5\sqrt{2} \rightarrow \text{ア，イ} \quad \cdots\cdots①$$



である。①の条件を満たすとき，C と ℓ の交点の一つを $\mathrm{P}(s,\ t)$ とすれば，P は C 上にあるから，C の方程式 $x^2+y^2=5^2$ を満たし，同時に ℓ 上にもあるから，ℓ の方程式 $x+y=a$ も満たす。よって，次の2式を得る。

$$\begin{cases} s^2+t^2=5^2 & \text{すなわち} \quad (s+t)^2-2st=25 \\ s+t=a \end{cases}$$

2番目の式を1番目の式に代入すれば

$$a^2-2st=25 \qquad \therefore \quad st=\frac{a^2-\boxed{25}}{\boxed{2}} \quad (-5\sqrt{2}<a<5\sqrt{2}) \rightarrow \text{ウエ，オ}$$

である。

解 説

円の半径が r，円の中心と直線の距離が d のとき

$$\begin{cases} d<r \Longleftrightarrow \text{円と直線は異なる2点で交わる} \\ d=r \Longleftrightarrow \text{円と直線は接する} \\ d>r \Longleftrightarrow \text{円と直線は共有点をもたない} \end{cases}$$

と分類できる。d を求めるには次の公式を用いるとよい。

> **ポイント** 点と直線の距離の公式
>
> 点 $(x_0,\ y_0)$ から直線 $ax+by+c=0$ へ下ろした垂線の長さ d は
>
> $$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$
>
> と表される。これを点 $(x_0,\ y_0)$ と直線 $ax+by+c=0$ の距離という。

本問の場合，C と ℓ が接するような図を描いてみれば，原点Oと，ℓ の x 切片および y 切片の3点を頂点とする直角二等辺三角形が見つかるので，その辺の長さの比を用

いて，C と ℓ が接するときの a の値（y 切片）を簡単に知ることができる。

また，本問の C と ℓ の方程式，$C：x^2+y^2=5^2$，$\ell：x+y=a$ から y を消去すると

$$x^2+(a-x)^2=5^2 \quad \text{すなわち} \quad 2x^2-2ax+a^2-25=0 \quad \cdots\cdots(*)$$

となるが，この2次方程式（判別式を D とする）の実数解が，C と ℓ の共有点の x 座標を表すから

$$\begin{cases} D>0 \Longleftrightarrow C \text{ と } \ell \text{ は異なる2点で交わる} \\ D=0 \Longleftrightarrow C \text{ と } \ell \text{ は接する} \\ D<0 \Longleftrightarrow C \text{ と } \ell \text{ は共有点をもたない} \end{cases}$$

と分類することもできる。

$$\frac{D}{4}=(-a)^2-2\times(a^2-25)=-a^2+50>0 \qquad a^2<50=(5\sqrt{2})^2$$

のとき，すなわち $-5\sqrt{2}<a<5\sqrt{2}$ のとき C と ℓ は異なる2点で交わる。

また，$x+y=a$ より，$y=a-x$ であるから

$$xy=x(a-x)=-x^2+ax=\frac{a^2-25}{2} \quad (\text{(}*\text{)の両辺を2で割って整理した})$$

となり，$\mathrm{P}(s,\ t)$ は交点であるから，$st=\dfrac{a^2-25}{2}$ となる。

〔2〕 標準 《指数・対数方程式》

a を1でない正の実数とする。

(i) $\sqrt[4]{a^3}\times a^{\frac{2}{3}}=a^2$ を変形して

$$a^{\frac{3}{4}}\times a^{\frac{2}{3}}=a^2 \qquad a^{\frac{3}{4}+\frac{2}{3}}=a^2 \qquad a^{\frac{17}{12}}=a^2$$

両辺を12乗すると

$$(a^{\frac{17}{12}})^{12}=(a^2)^{12} \qquad a^{17}=a^{24} \qquad a^{24}-a^{17}=0$$

$$a^{17}(a^7-1)=0$$

a は1でない正の実数であるから，$a^{17}\neq 0$ かつ $a^7-1\neq 0$ であるので，式を満たす a の値は存在しない。 ⓪ →カ

(ii) $\dfrac{(2a)^6}{(4a)^2}=\dfrac{a^3}{2}$ より

$$\frac{64a^6}{16a^2}=\frac{a^3}{2} \qquad 4a^4=\frac{a^3}{2} \qquad 8a^4-a^3=0$$

$$a^3(8a-1)=0$$

a は1でない正の実数であるから，$a=\dfrac{1}{8}$ のみが式を満たし，式を満たす a の値はちょうど一つである。 ① →キ